

Projet Personnel : Amortisseur Automobile Innovant à EAU

Titre

Révolutionner la Suspension Automobile : Vers un Amortisseur Écologique et Performant à EAU

Contexte et Objectifs

L'industrie automobile est à l'aube d'une transformation profonde, dictée par les impératifs de développement durable, de réduction des émissions et d'optimisation des performances. Au cœur de cette évolution, les systèmes de suspension jouent un rôle crucial en garantissant à la fois le confort des occupants, la sécurité active du véhicule et sa tenue de route.

Traditionnellement, les amortisseurs s'appuient sur des fluides hydrauliques à base d'huile, dont l'efficacité est avérée mais qui présentent des limites en termes de coût, de poids et d'impact environnemental.

Mon projet personnel s'inscrit dans cette dynamique d'innovation en proposant la **conception et l'étude de faisabilité d'un amortisseur automobile utilisant l'eau comme fluide d'amortissement**. L'objectif principal est de développer une solution alternative qui combine :

- **Réduction de l'empreinte écologique** : En remplaçant les huiles minérales par un fluide aqueux non polluant.
- **Optimisation du poids et des coûts** : Grâce à l'utilisation de matériaux légers et d'un fluide économique.
- **Maintien des performances** : En adaptant les principes d'amortissement hydraulique aux propriétés spécifiques de l'eau.

Ce projet vise à démontrer qu'une approche pluridisciplinaire, intégrant des connaissances en mécanique des fluides, science des matériaux, thermique et contrôle, peut aboutir à une solution innovante, viable et pertinente pour l'automobile de demain.

Cahier des Charges / Spécifications Principales

Le cahier des charges de cet amortisseur a été défini pour répondre aux exigences fonctionnelles et environnementales, tout en s'inscrivant dans une logique de remplacement direct des amortisseurs classiques.

Objectifs Fonctionnels :

- **Force d'amortissement** : Générer une force d'amortissement comparable à celle des amortisseurs hydrauliques conventionnels pour une application automobile donnée (exemple: véhicule léger). Les caractéristiques d'amortissement en compression et en détente doivent être ajustables.
- **Durabilité** : Résistance à la corrosion, à l'usure et aux variations de température sur une durée de vie minimale de 5 ans (ou 100 000 km).
- **Stabilité thermique** : Maintenir les performances d'amortissement sur une plage de température de fonctionnement étendue (-20°C à +80°C), sans cavitation ni ébullition du fluide.
- **Étanchéité** : Assurer une étanchéité parfaite du système pour prévenir les fuites et l'évaporation du fluide.

Objectifs Environnementaux et Économiques :

- **Réduction de poids** : Diminution significative de la masse non suspendue par rapport aux amortisseurs à huile standards.
- **Coût de production** : Réduction du coût de fabrication grâce à l'utilisation de matériaux et d'un fluide moins onéreux.
- **Impact environnemental** : Utilisation d'un fluide non toxique et facilement recyclable.

Spécifications Techniques Clés :

- **Fluide** : Mélange eau distillée + glycol (30-50%) + additifs anticorrosion et lubrifiants.
- **Architecture** : Type bitube avec réservoir inférieur pour une intégration facilitée.
- **Matériaux** : Corps en aluminium anodisé dur, tige en acier inoxydable, joints en EPDM.
- **Gestion thermique** : Intégration d'ailettes externes en aluminium et/ou d'un système de circulation forcée avec échangeur de chaleur (solution active envisagée).

Conception (Mécanique / Électronique / Informatique & Commande)

La conception de cet amortisseur à fluide aqueux est intrinsèquement pluridisciplinaire, intégrant des principes de mécanique, de science des matériaux, de thermique et, pour les versions avancées, d'électronique et d'informatique.

Conception Mécanique

L'architecture retenue est celle d'un **amortisseur bitube**, offrant un compromis optimal entre simplicité, coût et gestion du volume de fluide. Le cylindre principal, où se déplace le piston, est entouré d'un réservoir inférieur qui compense les variations de volume. Les éléments clés sont :

- **Piston et clapets** : La géométrie des orifices du piston et la raideur des clapets (rondelle-ressort pour la compression, bille + ressort pour la détente) sont dimensionnées pour générer la force d'amortissement souhaitée, en tenant compte de la faible viscosité de l'eau.
- **Matériaux** : Le corps de l'amortisseur devrait être en **aluminium anodisé dur** pour sa légèreté, sa conductivité thermique et sa résistance à la corrosion. La tige, en **acier inoxydable** (type 316L) poli pour sa robustesse et son inertie chimique et les joints en **EPDM** garantissent une étanchéité durable avec le fluide aqueux.
- **Gestion thermique passive** : Des **ailettes de refroidissement** sont intégrées au corps en aluminium pour augmenter la surface d'échange thermique avec l'air ambiant, favorisant la dissipation de la chaleur générée par l'amortissement.
- **Chambre d'expansion** : Un volume tampon, intégré au réservoir, gère la dilatation thermique du fluide et prévient la cavitation en maintenant une pression interne.

Conception Électronique & Informatique (pour une version avancée)

Pour une version future et plus sophistiquée, le projet intègre des dimensions électronique et informatique, transformant l'amortisseur passif en un système **semi-actif ou actif** :

- **Capteurs** : Intégration de capteurs de température (pour surveiller le fluide), de pression (pour détecter la cavitation) et de position/vitesse (pour mesurer le débattement et la vitesse de la tige). Ces capteurs fourniraient des données en temps réel sur l'état de l'amortisseur et les conditions de roulage.
- **Actionneurs** : Remplacement des clapets passifs par des **valves à commande électronique** (exemple: valves proportionnelles ou électromagnétiques). Ces actionneurs permettraient de modifier la taille des orifices de passage du fluide en temps réel, ajustant ainsi les caractéristiques d'amortissement (fermeté en compression et en détente) de manière dynamique.
- **Unité de Contrôle Électronique (ECU)** : Un microcontrôleur embarqué (exemple: basé sur ARM Cortex-M) serait programmé pour interpréter les données des capteurs et piloter les valves. Des algorithmes de contrôle (PID, logique floue, ou contrôle prédictif) seraient développés pour optimiser le compromis confort/tenue de route en fonction des conditions de roulage (vitesse, état de la route, virage, freinage).

- **Communication** : Intégration d'un bus de communication (exemple: CAN bus) pour échanger des informations avec d'autres systèmes du véhicule (ABS, ESP, direction assistée) et permettre un contrôle coordonné de la dynamique du véhicule.

Cette approche mécatronique permettrait de passer d'un amortisseur réactif à un système proactif, capable d'adapter son comportement aux exigences instantanées du véhicule et du conducteur.

*Veuillez noter que pour la réalisation de ce projet, j'ai connu quelques difficultés, notamment l'acquisition de certaines pièces essentielles à la réalisation de ce projet cependant j'y ai mobilisé et appris des compétences en **mécanique**, en **science des matériaux** et en **thermique**. Mais aussi l'ouverture sur la possible évolution de ce projet avec des solutions actives (capteurs, valves électroniques, ECU) sur le potentiel des systèmes intelligents et connectés, domaines d'expertise majeurs de l'ENS Rennes. Je suis particulièrement motivé à approfondir mes connaissances en automatique, robotique et systèmes embarqués pour concrétiser ces perspectives.

Ce projet n'est pas seulement la conception d'un amortisseur ; c'est une illustration concrète de ma passion pour l'ingénierie et de ma capacité à aborder des problèmes complexes avec une approche holistique. Il démontre ma motivation à intégrer la formation d'ingénieur mécatronicien à l'ENS Rennes pour acquérir les compétences nécessaires à la réalisation de systèmes innovants et à fort impact technologique et environnemental.